Universidad de los Andes
Cálculo integral (202510)
Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

9.1 Modelando con ecuaciones

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Para cada ecuación, muestre que la función dada es una solución de la misma.

(a) la función $y = x - x^{-1}$ de la ecuación $xy' + y = 2x$.

(b) la función $y = \dfrac{\log x + 1}{x}$ de la ecuación $x^2y' + xy = 1$.

(c) la función $y = \dfrac{1}{x}$ de la ecuación $y' = -y^2$.

(2) Determine si la función $y = \dfrac{x \sin x}{2}$ es una solución a la ecuación $y'' + y = \sin x$.

Rta.: No es solución.

(3) Una población sigue el modelo

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = 1.2P\left(1 - \frac{P}{400}\right).$$

(a) Determine para qué valores de P la población crece, y para qué valores decrece.

Rta.: Para $0 < P < 400$ crece, para $P > 400$ decrece.

(b) Decimos que está en equilibrio si la $\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}t = 0$. Determine para qué valores de P la población está en equilibrio.

Rta.: Para $P = 400$ la población está en equilibrio.

(4) Determine los valores de k para el cual la función $y = \cos(kt)$ es una solución a la ecuación diferencial $4y'' = -25y$.

Rta.: $k = 5/2$

(5) Para la ecuación $y' = xy^3$.

(a) Muestre que la función $y = (C - x^2)^{-1/2}$ es solución de la ecuación diferencial.

(b) Encuentre la solución a la ecuación que cumple la condición $y(0) = 2$.

Rta.: $1/4$